

二、填空题 (每空 3 分, 共 60 分)
1. 以下为 Windows 下的 32 位 C 程序, 请计算要求的值

```
union {
    char aStr;
    short sNum;
    int num;
} MsgType;
```

```
char str[] = "Hello";
char *p = str;
```

请计算:
sizeof(MsgType) = 4;
sizeof(str) = 6;
strlen(p) = 5;

2. 阅读以下代码, 将应填入【】处的代码写在答题纸的对应栏内。
void reverse(char *str) // 函数 reverse() 用于翻转字符串 str

```
{
    char tmp = 0; // 临时保存字符
    int len = 0; // 字符串的长度
    int ii = 0; // 循环变量
    【 len = strlen(str) 】; // 获取字符串的长度
    // 交换前后两个字符, 然后交换下一个字符, 直到中间为止
    for(ii = 0; ii < (len / 2); ii++)
    {
        tmp = str[ii];
        【 str[ii] = str[len - i - 1] 】;
        【 str[len - i - 1] = tmp 】;
    }
}
```

3. 求两个整数 a 和 b 的最小公倍数。

```
void GetComMul(int a, int b)
```

```
{
    int temp = 0;
    int i = 1;
    if(【 a < b 】)
    {
        temp = a;
        a = b;
        b = temp;
    }
    while(i * a % b != 0)
    {
        【 i++ 】
    }
    printf("最小公倍数是%d\n", 【 i * a 】);
}
```

下列程序计算 1000 以内能被 3 整除的自然数之和, 请完成程序。

```

void main()
{
    int x = 1;
    int sum = 0;
    while(1)
    {
        if( x >= 1000 )
        {
            break;
        }
        if( (x/3) == 20 )
        {
            sum += x;
        }
        x++;
    }
    printf("1000 以内能被 3 整除的自然数之和是%d\n", sum);
}

```

5. 已知一个数组 table, 用宏表示求数组的元素数目。

```

int table[] = {12, 15, 17, 0, 10, 19};
#define NTBL (sizeof(table)/sizeof(table[0]))

```

6. 有宏定义: #define MOD(x, y) x%y
则执行以下语句后的输出结果是

```

int a=13, b=94;
printf("%d", MOD(b, a+4));

```

输出: 【 7 】

7. 下列程序段运行

```

int a=1; b=2; x=0;
if(!(-a))
{
    x--;
}
if(!b)
{
    x=7;
}
else
{
    ++x;
}

```

x 的值是 【 0 】

8. 定义 char ch[] = { "abc\0def" }, *p=ch; 则执行 printf("%c", *p+4); 语句的输出结果是 【 e 】

9. 以下程序的运行结果是 【 b 】

```

int main()
{

```

```

int m=1;
switch(m)
{
    case 'a': printf("a");
    case 'b': printf("b"); break;
    case 'c': printf("c");
    case 'd': printf("d");
    default: break;
}
return 0;

```

10. 以下程序的输出结果是 **【 1, 2, 3, 0 】**

```

void main()
{
    int a[4][4]={{1,3,5,}, {2,4,6}, {3,5,7}};
    printf("%d%d%d%d\n", a[0][0], a[1][1], a[2][2], a[3][3]);
}

```

11. 以下程序的输出结果是 **【 100, 200 】**

```

int a,b;
void fun()
{
    a=100;
    b=200;
}
void main()
{
    int a=5,b=7;
    fun();
    printf("%d%d\n", a,b);
}

```

12. 以下程序的输出结果是 **【 6 】**

```

int fun(int x)
{
    static int a=3;
    a+=x;
    return(a);
}
void main()
{
    int k = 2, m = 1, n;
    n=fun(2);
    n=fun(1);
    printf("%d\n", n);
}

```

13. 用变量 a 给出下面的定义: 一个指向函数的指针, 该函数有一个 int 型参数并返回一个 int; **【 int(*a)(int) 】**

```

char aStr;
short sNum;
int nmu;
} MsgType;

```

```

char str[ ] = "Hello";
char *p = str;

```

请计算:

```

sizeof(MsgType) = 【 4 】;
sizeof(str) = 【 6 】;
strlen(p) = 【 5 】;

```

2. 阅读以下代码, 将应填入【 】处的代码写在答题纸的对应栏内。

```

void reverse(char *str) // 函数 reverse() 用于翻转字符串 str
{

```

```

    char tmp = 0; // 临时保存字符

```

```

    int len = 0; // 字符串的长度

```

```

    int ii = 0; // 循环变量

```

```

    【 len = strlen(str) 】; // 获取字符串的长度

```

// 交换前后两个字符, 然后交换下一个字符, 直到中间为止

```

    for(ii = 0; ii < (len / 2); ii++)
    {

```

```

        tmp = str[ii];

```

```

        【

```

```

        】;

```

```

        【

```

```

        】;

```

```

    }

```

```

}

```

求两个整数 a 和 b 的最小公倍数。

```

void GetComMul(int a, int b)
{

```

```

    int temp = 0;

```

```

    int i = 1;

```

```

    if(【          】)
    {

```

```

        temp = a;

```

```

        a = b;

```

```

        b = temp;

```

```

    }

```

```

    while(i*a%b != 0)
    {

```

```

        【

```

```

        】

```

```

    }

```

```

void main()
{
    int x = 1;
    int sum = 0;
    while(1)
    {
        if( ( x > 1000 ) )
        {
            break;
        }
        if( ( x % 3 ) == 0 )
        {
            sum += x;
        }
        x++;
    }
    printf( "1000 以内能被 3 整除的自然数之和是 %d\n", sum );
}

```

5. 已知一个数组 table, 用宏表示求数组的元素数目.

```

int table[] = {12, 15, 17, 0, 10, 19};
#define NTBL (sizeof(table)/sizeof(table[0]))

```

6. 有宏定义, #define MOD(x, y) x%y
则执行以下语句后的输出结果是

```

int a=13, b=94;
printf( "%d", MOD(b, a+4));

```

输出: **7**

下列程序段运行

```

int a=1; b=2; x=0;
if(!--a)

```

```

{
    x--;
}

```

```

if(!b)

```

```

{
    x=7;
}

```

```

else

```

```

{
    ++x;
}

```

的值是 **0**

char ch[] = { "abc\0def" }, *p=ch; 则执行 printf("%s", p); 输出结果是